Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №4

«**ОСНОВНІ ТИПИ ЗМІННИХ. ОПЕРАЦІЇ ТА ЇХ ПРІОРИТЕТ**»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Цюх. Т. Р

Перевірив:

Васюта В. М.

Львів 2026

Мета: вивчити поняття: основні типи змінних, вказівники, операції та їх пріоритет.

Хід роботи

1. Дослідив теоретичний матеріал.
2. Виконав перше завдання.

Lab_4.1 (Global Scope)

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

void printBinary(unsigned char n) {
    for (int i = 7; i >= 0; i--) {
        int k = n >> i;
        if (k & 1)
            printf("1");
        else
            printf("0");
    }
    printf("\n");
}

int main() {
    SetConsoleOutputCP(65001);
    SetConsoleCP(65001);

    printf("ЗАВДАННЯ 1: АРИФМЕТИЧНІ ТА ЛОГІЧНІ ОПЕРАТОРИ\n\n");

    // 1. Арифметичні оператори
    printf("[ Арифметичні оператори ]\n");
    int a = 10, b = 3;
    printf("a = %d, b = %d\n", a, b);
    printf("Додавання (a + b) = %d\n", a + b);
    printf("Віднімання (a - b) = %d\n", a - b);
    printf("Множення (a * b) = %d\n", a * b);
    printf("Цілочисельне ділення (a / b) = %d\n", a / b);
    printf("Остача від ділення (a %% b) = %d\n", a % b);

    int c = 5;
    printf("Початкове значення c = %d\n", c);
    printf("Префіксний інкремент (++c) = %d\n", ++c);
    printf("Постфіксний інкремент (c++) = %d (після операції c = %d)\n", c++, c);

```

```c
    // 2. Логічні оператори
    printf("\n[ Логічні оператори ]\n");
    int x = 1, y = 0;
    printf("x = %d (істина), y = %d (хибність)\n", x, y);
    printf("Логічне І (x && y) = %d\n", x && y);
    printf("Логічне АБО (x || y) = %d\n", x || y);
    printf("Логічне НЕ (!x) = %d\n", !x);

    // 3. Побітові логічні оператори
    printf("\n[ Побітові логічні оператори (у двійковому форматі) ]\n");
    unsigned char num1 = 5;  // 00000101
    unsigned char num2 = 3;  // 00000011

    printf("num1 = %d -> Двійковий: ", num1);
    printBinary(num1);

    printf("num2 = %d -> Двійковий: ", num2);
    printBinary(num2);

    unsigned char res_and = num1 & num2;
    printf("Побітове І (num1 & num2) = %d -> Двійковий: ", res_and);
    printBinary(res_and);

    unsigned char res_or = num1 | num2;
    printf("Побітове АБО (num1 | num2) = %d -> Двійковий: ", res_or);
    printBinary(res_or);

    unsigned char res_xor = num1 ^ num2;
    printf("Побітове виключне АБО (num1 ^ num2) = %d -> Двійковий: ", res_xor);
    printBinary(res_xor);

    unsigned char res_not = (unsigned char)~num1;
    printf("Побітове НЕ (~num1) = %d -> Двійковий: ", res_not);
    printBinary(res_not);

    unsigned char res_shl = num1 << 1;
    printf("Зсув вліво (num1 << 1) = %d -> Двійковий: ", res_shl);
    printBinary(res_shl);

    unsigned char res_shr = num1 >> 1;
    printf("Зсув вправо (num1 >> 1) = %d -> Двійковий: ", res_shr);
    printBinary(res_shr);

    return 0;
}
```

```
Microsoft Visual Studio Debug

[ Арифметичні оператори ]
a = 10, b = 3
Додавання (a + b) = 13
Віднімання (a - b) = 7
Множення (a * b) = 30
Цілочисельне ділення (a / b) = 3
Остача від ділення (a % b) = 1
Початкове значення c = 5
Префіксний інкремент (++c) = 6
Постфіксний інкремент (c++) = 6 (після операції c = 7)

[ Логічні оператори ]
x = 1 (істина), y = 0 (хибність)
Логічне І (x && y) = 0
Логічне АБО (x || y) = 1
Логічне НЕ (!x) = 0

[ Побітові логічні оператори (у двійковому форматі) ]
num1 = 5 -> Двійковий: 00000101
num2 = 3 -> Двійковий: 00000011
Побітове І (num1 & num2) = 1 -> Двійковий: 00000001
Побітове АБО (num1 | num2) = 7 -> Двійковий: 00000111
Побітове виключне АБО (num1 ^ num2) = 6 -> Двійковий: 00000110
Побітове НЕ (~num1) = 250 -> Двійковий: 11111010
Зсув вліво (num1 << 1) = 10 -> Двійковий: 00001010
Зсув вправо (num1 >> 1) = 2 -> Двійковий: 00000010

D:\LNU\OP\Lab_4\Lab_4.1\x64\Debug\Lab_4.1.exe (process 19460) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

3. Виконав друге завдання.

Lab_4.2 (Global Scope)

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main() {
    SetConsoleOutputCP(65001);
    SetConsoleCP(65001);

    printf("ЗАВДАННЯ 2: ВВЕДЕННЯ ЧИСЛА ТА РОБОТА З ВКАЗІВНИКОМ\n\n");

    int variable;
    int* ptr;

    printf("Введіть ціле число: ");
    if (scanf_s("%d", &variable) != 1) {
        printf("Помилка введення даних!\n");
        return 1;
    }

    // Зв'язування вказівника з адресою змінної
    ptr = &variable;

    printf("\n--- Результати ---\n");
    printf("Значення змінної напряму (variable): %d\n", variable);
    printf("Адреса змінної через оператор (&variable): %p\n", (void*)&variable);
    printf("Значення, що зберігається у вказівнику (ptr): %p\n", (void*)ptr);
    printf("Значення змінної через розіменування вказівника (*ptr): %d\n", *ptr);

    return 0;
}
```

```
ЗАВДАННЯ 2: ВВЕДЕННЯ ЧИСЛА ТА РОБОТА З ВКАЗІВНИКОМ

Введіть ціле число: 13

--- Результати ---
Значення змінної напряму (variable): 13
Адреса змінної через оператор (&variable): 000000DAC917FB54
Значення, що зберігається у вказівнику (ptr): 000000DAC917FB54
Значення змінної через розіменування вказівника (*ptr): 13

D:\LNU\OP\Lab_4\Lab_4.1\x64\Debug\Lab_4.2.exe (process 21312) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

4. Виконав третє завдання.

Lab_4.3 (Global Sc

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <windows.h>

int main() {
    SetConsoleOutputCP(65001);
    SetConsoleCP(65001);

    printf("ЗАВДАННЯ 3: РОЗВ'ЯЗАННЯ КВАДРАТНОГО РІВНЯННЯ\n\n");

    double a, b, c;
    double discriminant, x1, x2;
    double realPart, imagPart;

    printf("Рівняння виду: a*x^2 + b*x + c = 0\n");
    printf("Введіть коефіцієнти a, b та c через пробіл: ");

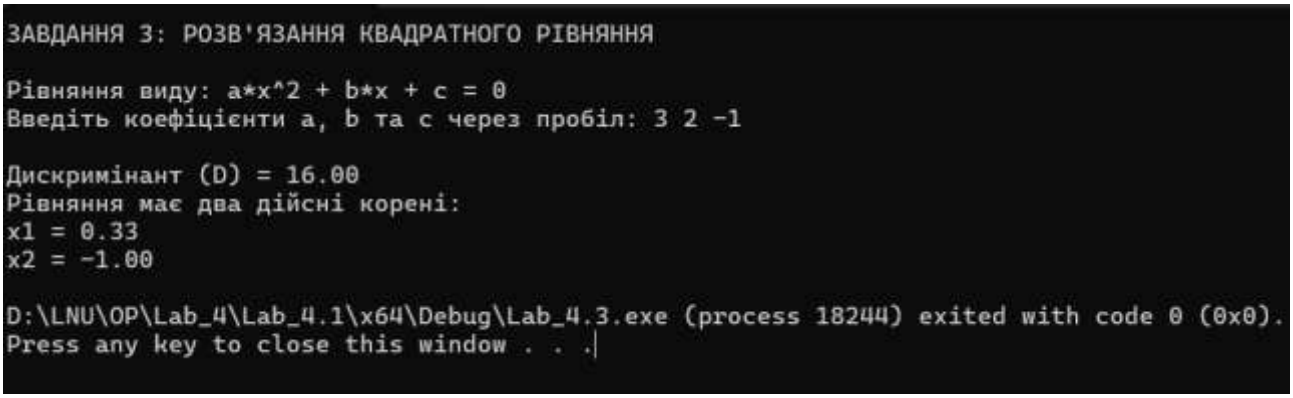
    if (scanf_s("%lf %lf %lf", &a, &b, &c) != 3) {
        printf("Помилка введення даних!\n");
        return 1;
    }

    if (a == 0) {
        printf("\nКоефіцієнт 'a' дорівнює 0. Це лінійне рівняння.\n");
        if (b != 0) {
            printf("Корінь: x = %.2f\n", -c / b);
        }
        else {
            if (c == 0) {
                printf("Рівняння має нескінченно багато розв'язків.\n");
            }
            else {
                printf("Рівняння не має розв'язків.\n");
            }
        }
        return 0;
    }

    discriminant = b * b - 4 * a * c;
    printf("\nДискримінант (D) = %.2f\n", discriminant);

    if (discriminant > 0) {
        x1 = (-b + sqrt(discriminant)) / (2 * a);
        x2 = (-b - sqrt(discriminant)) / (2 * a);
        printf("Рівняння має два дійсні корені:\n");
        printf("x1 = %.2f\n", x1);
        printf("x2 = %.2f\n", x2);
    }
    else if (discriminant == 0) {
        x1 = -b / (2 * a);
        printf("Рівняння має один дійсний корінь:\n");
        printf("x1 = x2 = %.2f\n", x1);
    }
    else {
        realPart = -b / (2 * a);
        imagPart = sqrt(-discriminant) / (2 * a);
        printf("Дискримінант від'ємний. Рівняння має два комплексні корені:\n");
        printf("x1 = %.2f + %.2fi\n", realPart, imagPart);
        printf("x2 = %.2f - %.2fi\n", realPart, imagPart);
    }

    return 0;
}
```



Висновок: Виконуючи цю лабораторну роботу я вивчив типи змінних, вказівники, арифметичні операції, дії з адресами змінних та побітові дії.